

B2 遥控器

使用手册 V2.1



Unitree

本产品为民用机器人产品，请各位用户不要危险性改造和使用机器人。

请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策，请遵守各地区法律法规。

用户须知

自 2024 年 12 月起, R1 遥控器已全面升级至新一代 R3 遥控器。新版遥控器的操作方式与旧版保持一致, 确保您能够无缝过渡并享受升级带来的便利。

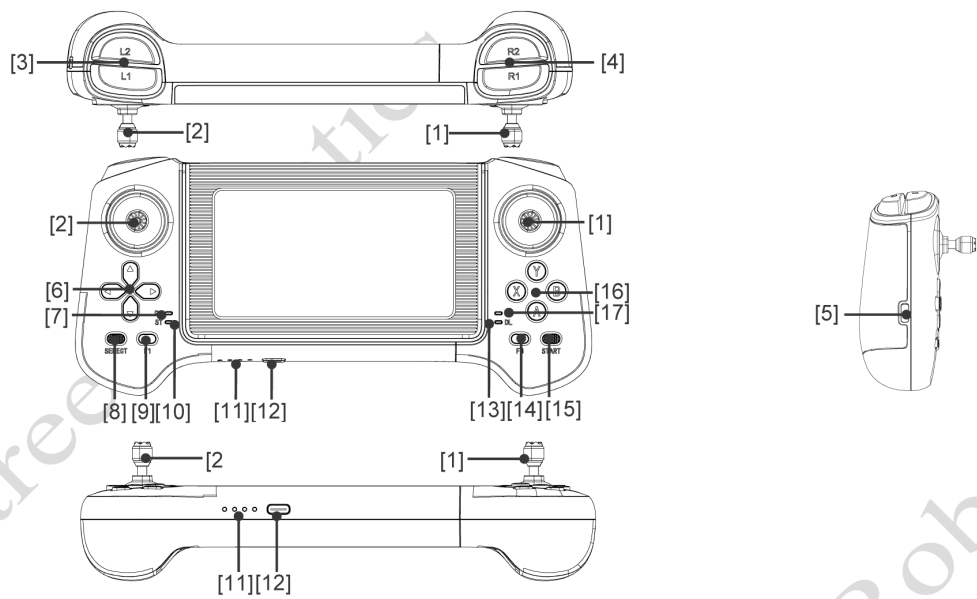
新旧版遥控器将随机发货, 请以实物为准。感谢您的支持。

R3遥控器

简介

R3 遥控器属于 B2 遥控模块的一部分, 遥控手柄内置数传模块、蓝牙模块。机器狗与遥控器可以通过 Unitree Explore App 进行绑定, 绑定成功后开机即可自动连接。可操纵机器狗在站立时实现 3 轴姿态与 3 轴位置稳定全控, 还可以操纵机器狗在平整地面上实现前进后退、左右侧移、原地转弯、按一定规则行走 (直线, 圆形, 线, 矩形)、上下斜坡/台阶等。遥控手柄采用更加容易持握的设计, 结构符合人体工程学, 手感更舒适。

部件名称



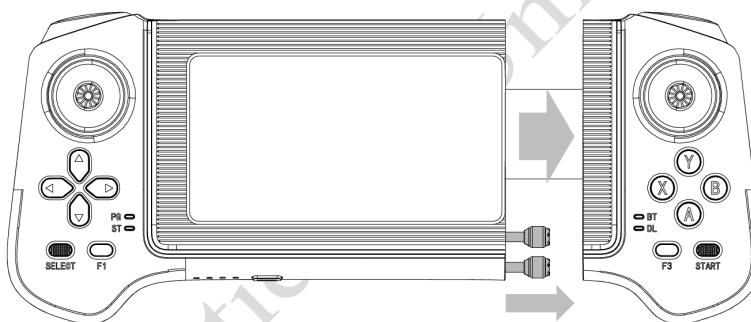
- [1] 右摇杆 [2] 左摇杆 [3] L1/L2 键 [4] R1/R2 键 [5] 充电接口 Type C [6] 左按键
[7] 电源连接指示灯 [8] SELECT 键 [9] F1 (功能设置键) [10] 充电状态指示灯
[11] 电源指示灯 [12] 电源键 [13] 数据传输指示灯 [14] F3 (功能设置键) [15] START 键
[16] 右按键 [17] 蓝牙信号指示灯

技术规格

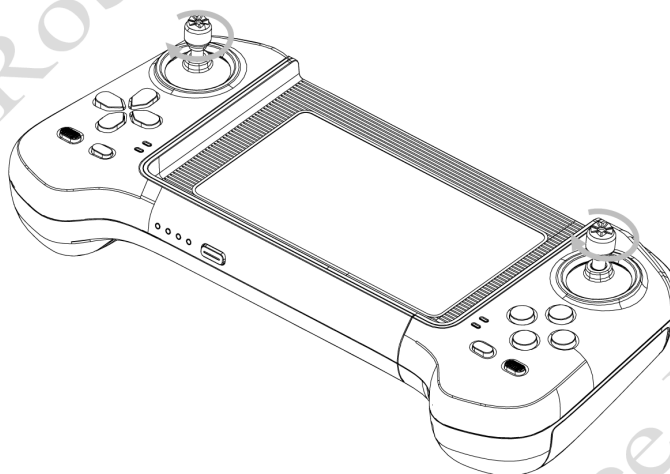
参数	规格	备注
充电电压	5.0V	
充电电流	700mA	
锂电池容量	780mAh	
通信方式	数传模块, 蓝牙	
运行时间	5h	
遥控距离	100m 以上	空旷环境

安装摇杆

Step1: 取出摇杆。如同所示, 用右手将遥控器平稳缓慢的拉出, 取出收纳槽当中的 2 个摇杆。



Step2: 安装摇杆。如图所示, 按照顺时针方向, 将摇杆固定在遥控器上, 拧紧。



💡 ● 如需收纳, 请拆下摇杆后放回收纳槽中。

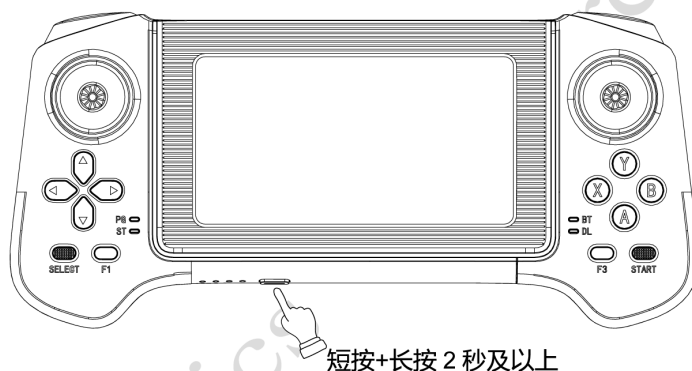
遥控器摇杆校准

手持遥控但不要触碰摇杆，按下遥控上按键 F1 和 F3 并同时松开，此时遥控器发出连续“嘀~嘀~”声（1 次/秒）代表已进入校准模式。进入校准模式后将左右摇杆打满舵并旋转数圈，直至“嘀~嘀~”声停止，此时校准就绪。单按 F3 一次使校准生效，完成校准。

- 校准摇杆时，校准前请不要触碰摇杆，进入校准模式才可以动摇杆。校准后可通过 APP 查看校准后的摇杆状态。

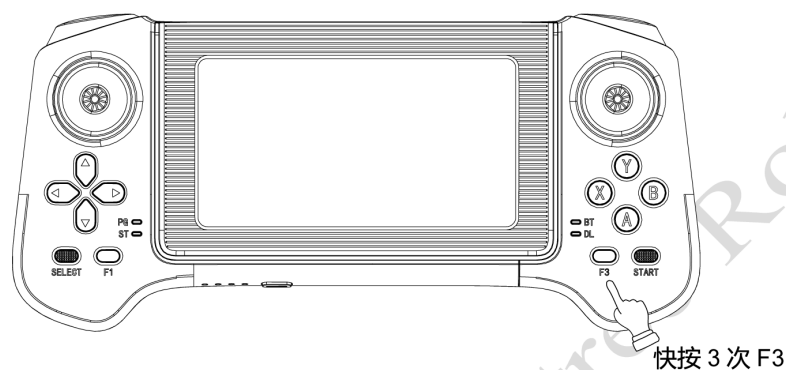
开启/关闭遥控器

- **开启遥控器：**短按电源按键一次，再长按电源按键 2 秒以上，听到“嘀~嘀~”两声，即遥控开启。
- **关闭遥控器：**短按电源按键一次，再长按电源按键 2 秒以上，听到“嘀~嘀~嘀~”三声，即遥控关闭。



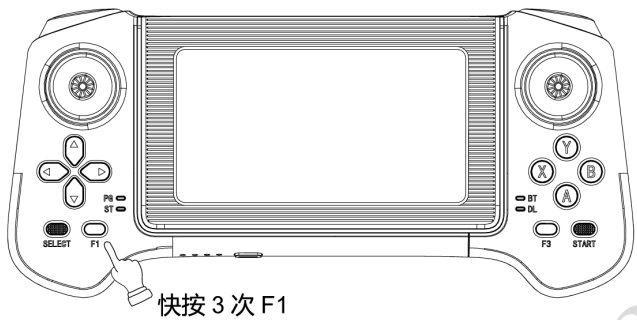
音效/震动切换

- **切换振动：**快速按下 F3 按钮 3 次，切换到振动模式。
- **切换声音：**快速按下 F3 按钮 3 次，切换到声音模式。



音效/震动开关

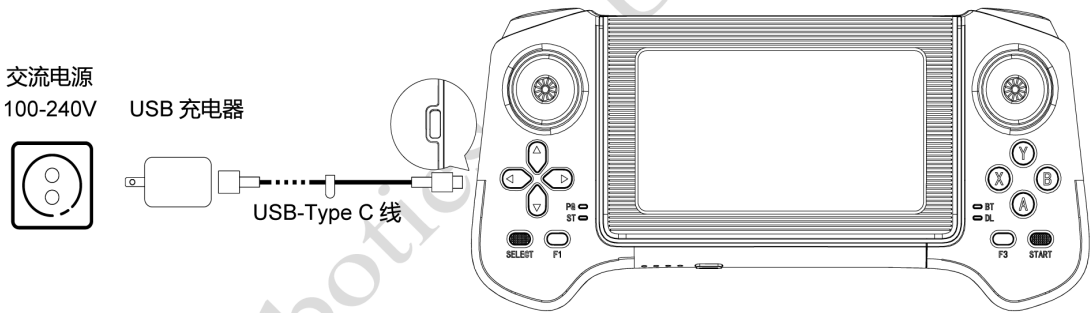
- **关闭震动/声音**：快速按下 F1 按钮 3 次，关闭震动/声音。
- **开启震动/声音**：快速按下 F1 按钮 3 次，开启震动/声音。



● 修改遥控器反馈功能后，默认是不保存的，如果需要下次开机生效，则按住 F1 进行关机操作保存当前模式。

遥控器充电

当遥控器电量指示灯显示低电量时，应将遥控器连接充电器，如下图所示：



1. 推荐使用符合 FCC/CE 标准，规格为 5V/2A 的 USB 充电器。
2. 给遥控器充电前，确保遥控器处于关闭状态。
3. 充电状态下电源指示灯会按 1Hz（1 秒/次）频率闪烁，并指示当前电量。
4. 电量指示灯全部常亮时表示电池包已经充满，请取下充电器，完成充电。

充电指示灯				
LED1	LED2	LED3	LED4	当前电量
				0%-25%
				25%-50%
				50%-75%
				75%-100%
				充满

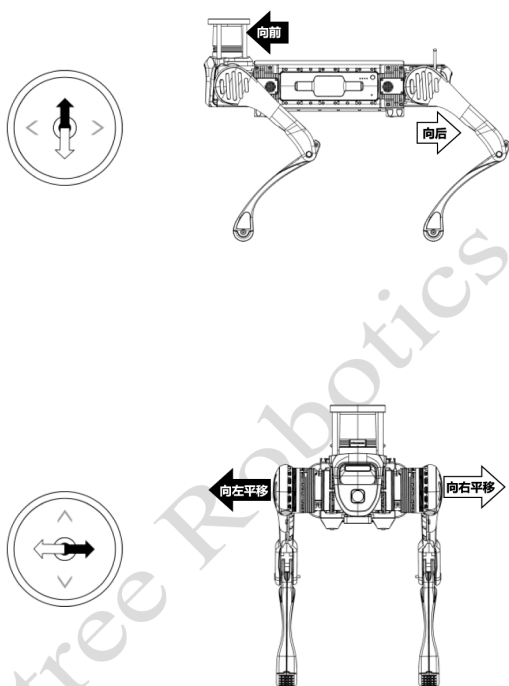
R3 遥控器基本操作

首次使用遥控器需要在 Unitree Explore App 上进行遥控器绑定，【设置】->【遥控器设置】-打开遥控器开关，输入对应的遥控器编码，即可和机器狗上的数传模块进行绑定。

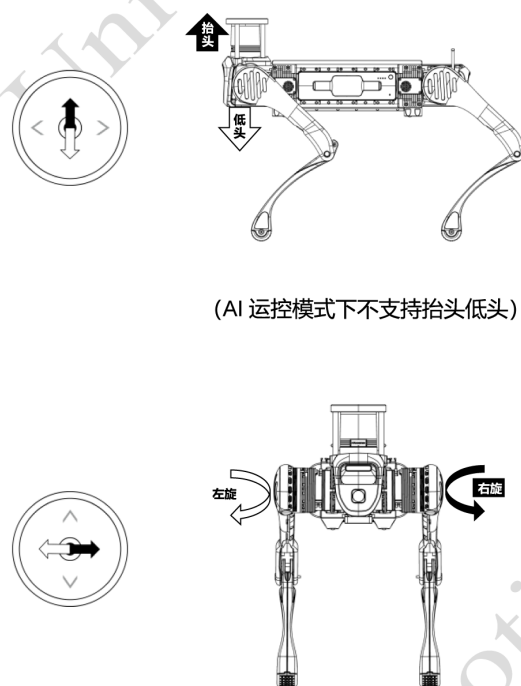


遥控器开机并且与 B2 连接成功后，右侧 DL 指示灯亮，这就意味着遥控器与 B2 数传模块已连接，此时可通过遥控器控制 B2。使用遥控器摇杆操控 B2 时，摇杆的操控方式如下所示：

左摇杆

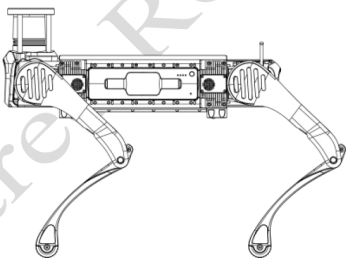
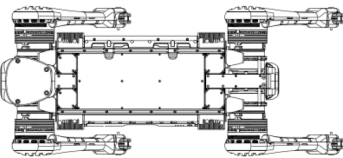
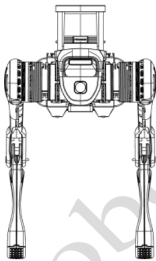
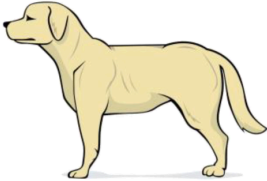
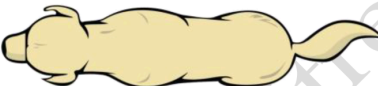


右摇杆



- 摇杆回中/中位：遥控器的摇杆处于中间位置。
- 摇杆杆量：遥控器摇杆偏离摇杆中位的偏移量。
- 墙面、门等阻挡物会极大削弱机器狗和遥控模块之间的信号，请务必在空旷的场地操作机器狗。

机器狗参照示意图：

	侧视图	俯视图	正视图
机器狗			
参照图			

遥控指令：

按键	效果
左摇杆	前后左右
右摇杆	左右旋转
姿态切换	
START	解除锁定
	灵动模式（默认）
L2 (长按) + A (单击)	站立锁定/卧倒姿态切换
L2 (长按) + B (单击)	阻尼模式（软急停）
R1 (双击)	经典模式
L2 (长按) + START (单击)	跑步模式
L2 (长按) + X (单击)	摔倒恢复站立
X (单击)	视觉模式
SELECT	摆姿势
L2 (双击)	低速档
L1 (双击)	高速档

功能开关		
F3 (短按 3 次)		音效/震动切换
F1 (短按 3 次)		音效/震动开关
B2 环境参数		
最大爬坡角度	低速档	< 45°
	高速档	< 30°
台阶高度		< 25cm
越障		< 40m



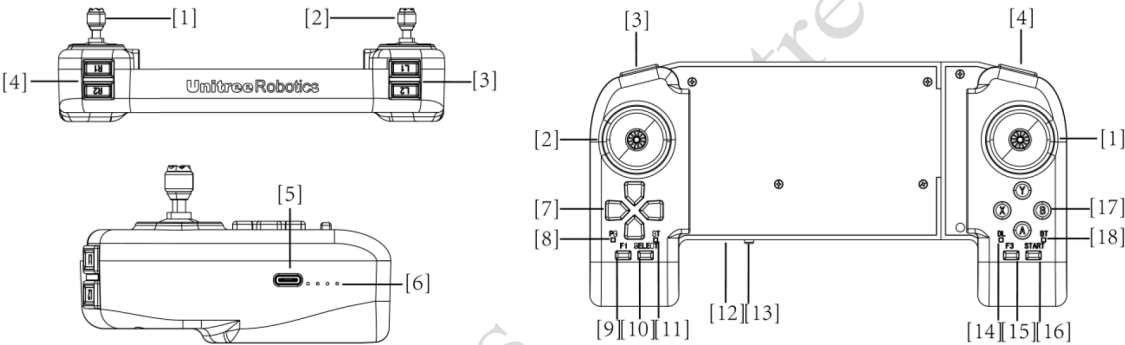
- 恢复站立安全说明：恢复站立功能需要翻身空间，机器狗周围直径 2 米圆圈内请勿有人或物品，避免不必要的人员伤亡和财产损失，否则宇树科技不承担所引发的一切损失和后果！
- 前跳功能请访问 Unitree Explore App 触发，前跳功能视为危险动作，请开启时务必确保 B2 前方直径 2 米的半圆内没有任何障碍物（尤其不能有人）若因为非规范操作造成人员伤亡或财产损失，宇树科技不承担所引发的一切损失和后果！
- 若 R3 遥控器开机后未连接机器狗和手机，十分钟内无操作将会自动关机！如需连接使用，请再次开机。

R1遥控器

简介

遥控器属于 B2 遥控模块的一部分，遥控手柄内置数传模块、蓝牙模块。机器人与遥控器可以通过 Unitree Explore App 进行绑定，绑定成功后开机即可自动连接。可操纵机器人在站立时实现 3 轴姿态与 3 轴位置稳定全控，还可以操纵机器人在平整地面上实现前进后退、左右侧移、原地转弯、按一定规则行走（直线，圆形，线，矩形）、上下斜坡/台阶等。遥控手柄采用更加容易持握的设计，结构符合人体工程学，手感更舒适。

部件名称



- [1] 右摇杆 [2] 左摇杆 [3] L1/L2 键 [4] R1/R2 键 [5] 充电接口 Type C [6] 数传信号灯
- [7] 左按键 [8] 电源连接指示灯 [9] F1 (左摇杆校准键) [10] SELECT 键 [11] 充电状态指示灯
- [12] 电源指示灯 [13] 电源键 [14] 数据传输指示灯 [15] F3 (右摇杆校准键) [16] START 键
- [17] 右按键 [18] 蓝牙信号指示灯

技术规格

参数	规格	备注
充电电压	5.0V	
充电电流	2A	
锂电池容量	2500mAh	
通信方式	数传模块，蓝牙	
运行时间	4.5h	
遥控距离	100m 以上	空旷环境

遥控器摇杆校准

手持遥控但不要触碰摇杆，按下遥控上按键 F1 和 F3 并同时松开，此时遥控器发出连续“嘀~嘀~”声（1 次/秒）代表已进入校准模式。进入校准模式后将左右摇杆打满舵并旋转数圈，直至“嘀~嘀~”声停止，此时校准就绪。单按 F3 一次使校准生效，完成校准。

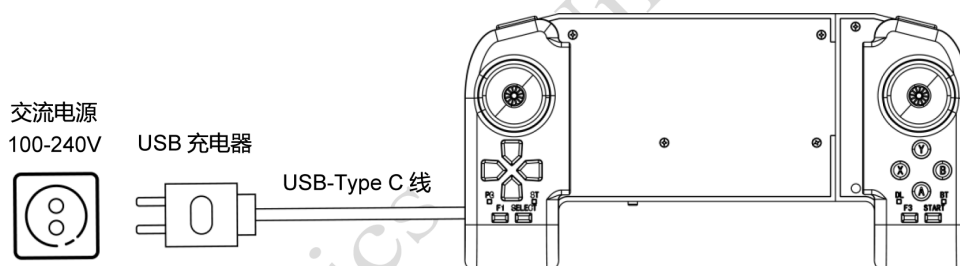
● 校准摇杆时，校准前请不要触碰摇杆，进入校准模式才可以动摇杆。校准后可通过 App 查看校准后的摇杆状态。

开启/关闭遥控器

- **开启遥控器**：短按电源按键一次，再长按电源按键 2 秒以上，听到“嘀~”的一声，即遥控开启。
- **关闭遥控器**：短按电源按键一次，再长按电源按键 2 秒以上，听到“嘀~嘀~嘀~”三声，即遥控关闭。

遥控器充电

当遥控器电量指示灯显示低电量时，应将遥控器连接充电器，如下图所示：



1. 推荐使用符合 FCC/CE 标准，规格为 5V/2A 的 USB 充电器。
2. 给遥控器充电前，确保遥控器处于关闭状态。
3. 充电状态下电源指示灯会按 1Hz（1 秒/次）频率闪烁，并指示当前电量。
4. 电量指示灯全部熄灭时表示电池包已经充满，请取下充电器，完成充电。

充电指示灯

LED1	LED2	LED3	LED4	当前电量
●	○	○	○	0%-25%
●	●	○	○	25%-50%
●	●	●	○	50%-75%
●	●	●	●	75%-100%
○	○	○	○	充满

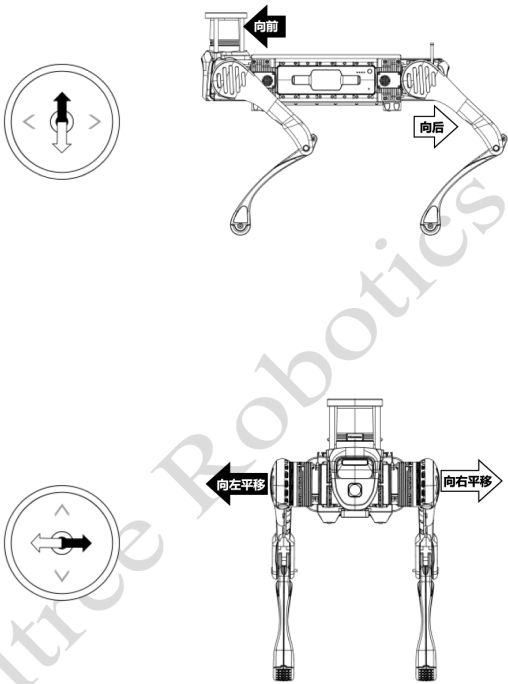
R1 遥控器基本操作

首次使用遥控器需要在 Unitree Explore App 上进行遥控器绑定，[设置] -> [遥控器设置]，输入对应的遥控器编码，即可和机器狗上的数传模块进行绑定。

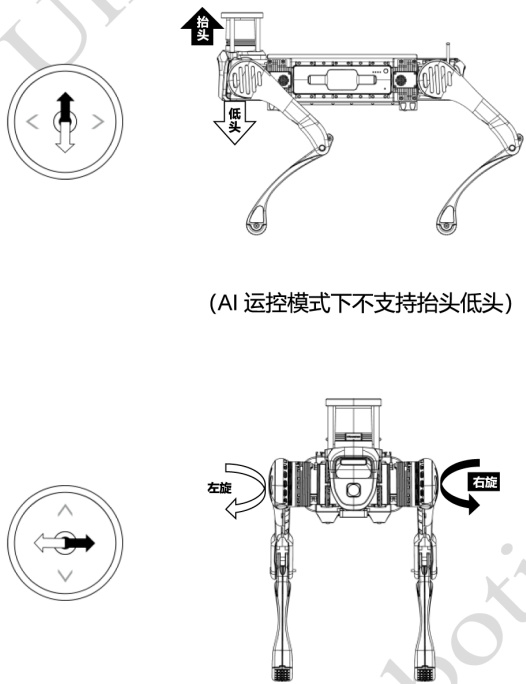


遥控器开机并且与 B2 连接成功后，左侧面数据传输灯全亮，这就意味着遥控器与 B2 数传模块已连接，此时可通过遥控器控制 B2。使用遥控器摇杆操控 B2 时，摇杆的操控方式如下所示：

左摇杆



右摇杆

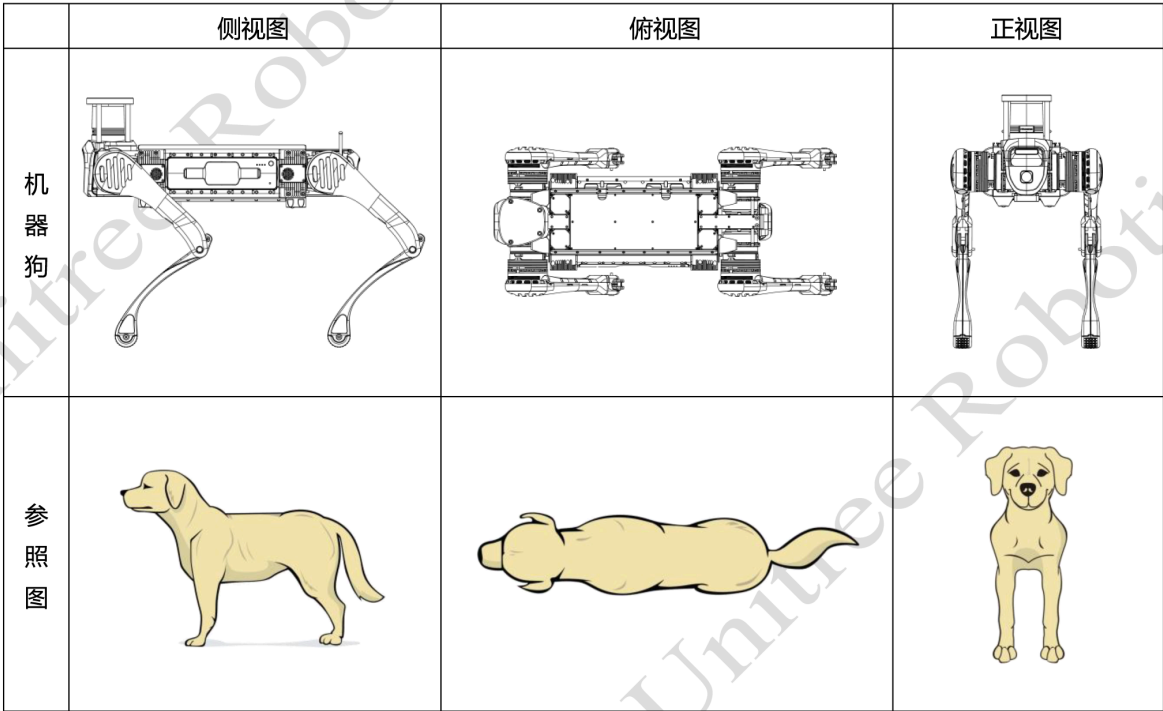


(AI 运控模式下不支持抬头低头)



- 摇杆回中/中位：遥控器的摇杆处于中间位置。
- 摇杆杆量：遥控器摇杆偏离摇杆中位的偏移量。
- 墙面、门等阻挡物会极大削弱机器狗和遥控模块之间的信号，请务必在空旷的场地操作机器狗。

机器狗参照示意图：



遥控指令：

按键	效果
左摇杆	前后左右
右摇杆	左右旋转
姿态切换	
START	解除锁定
	灵动模式（默认）
L2 (长按) + A (单击)	站立锁定/卧倒姿态切换
L2 (长按) + B (单击)	阻尼模式（软急停）
R1 (双击)	经典模式
L2 (长按) + START (单击)	跑步模式
L2 (长按) + X (单击)	摔倒恢复站立
X (单击)	视觉模式
SELECT	摆姿势
L2 (双击)	低速档
L1 (双击)	高速档

B2 环境参数		
最大爬坡角度	低速档	< 45°
	高速档	< 30°
台阶高度		< 25cm
越障		< 40m



- 恢复站立安全说明：恢复站立功能需要翻身空间，机器狗周围直径 2 米圆圈内请勿有人或物品，避免不必要的人员伤亡和财产损失，否则宇树科技不承担所引发的一切损失和后果！
- 前跳功能请访问 Unitree Explore App 触发，前跳功能视为危险动作，请开启时务必确保 B2 前方直径 2 米的半圆内没有任何障碍物（尤其不能有人）若因为非规范操作造成人员伤亡或财产损失，宇树科技不承担所引发的一切损失和后果！

修订历史

版本	日期	修改内容
2.1	2025-4-18	删除常规运控、新增灵动模式
2.0	2024-12-9	增加 R3 遥控器使用说明
1.0	2023-12-20	初始版本